

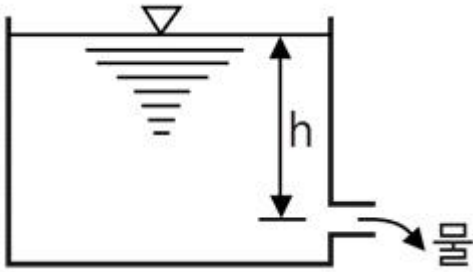
1과목 : 소방원론

- 일반적인 플라스틱 분류 상 열경화성 플라스틱에 해당하는 것은?
① 폴리에틸렌 ② 폴리염화비닐
③ 페놀수지 ④ 폴리스티렌
- 공기 중에서 수소의 연소범위로 옳은 것은?
① 0.4 ~ 4 vol% ② 1 ~ 12.5 vol%
③ 4 ~ 75 vol% ④ 67 ~ 92 vol%
- 건물 내 피난동선의 조건으로 옳지 않은 것은?
① 2개 이상의 방향으로 피난할 수 있어야 한다.
② 가급적 단순한 형태로 한다.
③ 통로의 말단은 안전한 장소이어야 한다.
④ 수직동선은 금하고 수평동선만 고려한다.
- 증발잠열을 이용하여 가연물의 온도를 떨어뜨려 화재를 진압하는 소화방법은?
① 제거소화 ② 억제소화
③ 질식소화 ④ 냉각소화
- 열분해에 의해 가연물 표면에 유리상의 메타인산 피막을 형성하여 연소에 필요한 산소의 유입을 차단하는 분말약제는?
① 요소 ② 탄산수소칼륨
③ 제1인산암모늄 ④ 탄산수소나트륨
- 화재를 소화하는 방법 중 물리적 방법에 의한 소화가 아닌 것은?
① 억제소화 ② 제거소화
③ 질식소화 ④ 냉각소화
- 물과 반응하여 가연성 기체를 발생하지 않는 것은?
① 칼륨 ② 인화아연
③ 산화칼슘 ④ 탄화알루미늄
- 다음 물질을 저장하고 있는 장소에서 화재가 발생하였을 때 주수소화가 적합하지 않은 것은?
① 적린 ② 마그네슘 분말
③ 과염소산칼륨 ④ 유황
- 과산화수소와 과염소산의 공통성질이 아닌 것은?
① 산화성 액체이다. ② 유기화합물이다.
③ 불연성 물질이다. ④ 비중이 1보다 크다.
- 다음 중 가연성 가스가 아닌 것은?
① 일산화탄소 ② 프로판
③ 아르곤 ④ 메탄
- 화재 발생 시 인간의 피난 특성으로 틀린 것은?
① 본능적으로 평상 시 사용하는 출입구를 사용한다.
② 최초로 행동을 개시한 사람을 따라서 움직인다.
③ 공포감으로 인해서 빛을 피하여 어두운 곳으로 몸을 숨긴다.
④ 무의식중에 발화 장소의 반대쪽으로 이동한다.

- 실내화재에서 화재의 최성기에 돌입하기 전에 다량의 가연성 가스가 동시에 연소되면서 급격한 온도상승을 유발하는 현상은?
① 패닉(Panic) 현상
② 스택(Stack) 현상
③ 화이어 볼(Fire Ball) 현상
④ 플래쉬 오버(Flash Over) 현상
- 다음 원소 중 할로겐족 원소인 것은?
① Ne ② Ar
③ Cl ④ Xe
- 피난 시 하나의 수단이 고장 등으로 사용이 불가능하더라도 다른 수단 및 방법을 통해서 피난 할 수 있도록 하는 것으로 2방향 이상의 피난통로를 확보하는 피난대책의 일반 원칙은?
① Risk-down 원칙 ② Feed-back 원칙
③ Fool-proof 원칙 ④ Fail-safe 원칙
- 목재건축물의 화재 진행과정을 순서대로 나열한 것은?
① 무염착화-발염착화-발화-최성기
② 무염착화-최성기-발염착화-발화
③ 발염착화-발화-최성기-무염착화
④ 발염착화-최성기-무염착화-발화
- 탄산수소나트륨이 주성분인 분말 소화약제는?
① 제1종 분말 ② 제2종 분말
③ 제3종 분말 ④ 제4종 분말
- 공기와 할론 1301의 혼합기체에서 할론 1301에 비해 공기의 확산속도는 약 몇 배인가? (단, 공기의 평균분자량은 29, 할론 1301의 분자량은 149 이다.)
① 2.27배 ② 3.85배
③ 5.17배 ④ 6.46배
- 불연성 기체나 고체 등으로 연소물을 감싸 산소공급을 차단하는 소화방법은?
① 질식소화 ② 냉각소화
③ 연쇄반응차단소화 ④ 제거소화
- 공기 중의 산소의 농도는 약 몇 vol% 인가?
① 10 ② 13
③ 17 ④ 21
- 자연발화 방지대책에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 저장실의 온도를 낮게 유지한다.
② 저장실의 환기를 원활히 시킨다.
③ 축매물질과의 접촉을 피한다.
④ 저장실의 습도를 높게 유지한다.

2과목 : 소방유체역학

- 그림과 같이 수조의 밑부분에 구멍을 뚫고 물을 유량 Q로 방출시키고 있다. 손실을 무시할 때 수위가 처음 높이의 1/2로 되었을 때 방출되는 유량은 어떻게 되는가?

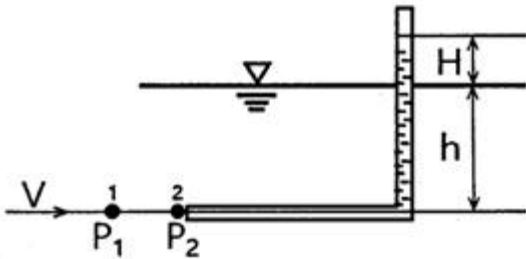


- ① $\frac{1}{\sqrt{2}}Q$ ② $\frac{1}{2}Q$
 ③ $\frac{1}{\sqrt{3}}Q$ ④ $\frac{1}{3}Q$

22. 다음 중 등엔트로피 과정은 어느 과정인가?

- ① 가역 단열과정 ② 가역 등온과정
 ③ 비가역 단열과정 ④ 비가역 등온과정

23. 비중이 0.95인 액체가 흐르는 곳에 그림과 같이 피토 튜브를 직각으로 설치하였을 때 h가 150mm, H가 30mm로 나타났다면 점 1 위치에서의 유속(m/s)은?



- ① 0.8 ② 1.6
 ③ 3.2 ④ 4.2

24. 어떤 밀폐계가 압력 200kPa, 체적 0.1m³인 상태에서 100kPa, 0.3m³인 상태까지 가역적으로 팽창하였다. 이 과정이 P-V 선도에서 직선으로 표시된다면 이 과정 동안에 계가 한 일(kJ)은?

- ① 20 ② 30
 ③ 45 ④ 60

25. 유체에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 실제유체는 유동할 때 마찰로 인한 손실이 생긴다.
 ② 이상유체는 높은 압력에서 밀도가 변화하는 유체이다.
 ③ 유체에 압력을 가하면 체적이 줄어드는 유체는 압축성 유체이다.
 ④ 전단력을 받았을 때 저항하지 못하고 연속적으로 변형하는 물질을 유체라 한다.

26. 대기압에서 10℃의 물 10kg을 70℃까지 가열할 경우 엔트로피 증가량(kJ/K)은? (단, 물의 정압비열은 4.18 kJ/kg·K이다.)

- ① 0.43 ② 8.03
 ③ 81.3 ④ 2508.1

27. 물속에 수직으로 완전히 잠긴 원판의 도심과 압력중심 사이의 최대 거리는 얼마인가? (단, 원판의 반지름은 R이며, 이

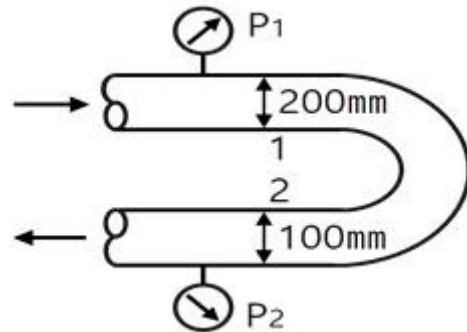
원판의 면적관성모멘트는 $I_{xc} = \pi R^4/4$ 이다.)

- ① R/8 ② R/4
 ③ R/2 ④ 2R/3

28. 점성계수가 0.101 N·s/m², 비중이 0.85인 기름이 내경 300mm, 길이 3km의 주철관 내부로 0.0444 m³/s의 유량으로 흐를 때 손실수두(m)는?

- ① 7.1 ② 7.7
 ③ 8.1 ④ 8.9

29. 그림과 같은 곡관에 물이 흐르고 있을 때 계기 압력으로 P₁이 98kPa이고, P₂가 29.42 kPa이면 이 곡관을 고정 시키는데 필요한 힘(N)은? (단, 높이차 및 모든 손실은 무시한다.)



- ① 4141 ② 4314
 ③ 4565 ④ 4744

30. 물의 체적을 5% 감소시키려면 얼마의 압력(kPa)을 가하여야 하는가? (단, 물의 압축률은 5×10^{-10} m²/N 이다.)

- ① 1 ② 10²
 ③ 10⁴ ④ 10⁵

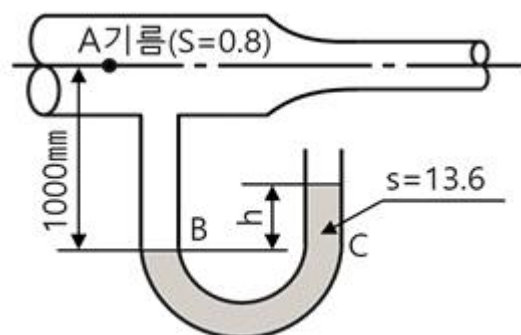
31. 옥내 소화전에서 노즐의 직경이 2cm이고, 방수량이 0.5m³/min이라면 방수압(계기압력, kPa)은?

- ① 35.18 ② 351.8
 ③ 566.4 ④ 56.64

32. 공기 중에서 무게가 941N인 돌이 물속에서 500N 이라면 이 돌의 체적(m³)은? (단, 공기의 부력은 무시한다.)

- ① 0.012 ② 0.028
 ③ 0.034 ④ 0.045

33. 림과 같이 비중이 0.8인 기름이 흐르고 있는 관에 U자관이 설치되어 있다. A점에서의 계기압력이 200kPa일 때 높이 h(m)는 얼마인가? (단, U자관 내의 유체의 비중은 13.6이다.)



- ① 1.42 ② 1.56

③ 2.43

④ 3.20

34. 열전달 면적이 A이고, 온도 차이가 10°C , 벽의 열전도율이 $10\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, 두께 25cm 인 벽을 통한 열류량은 100W 이다. 동일한 열전달 면적에서 온도 차이가 2배, 벽의 열전도율이 4배가 되고 벽의 두께가 2배가 되는 경우 열류량(W)은 얼마인가?

① 50

② 200

③ 400

④ 800

35. 지름 40cm 인 소방용 배관에 물이 80kg/s 로 흐르고 있다면 물의 유속(m/s)은?

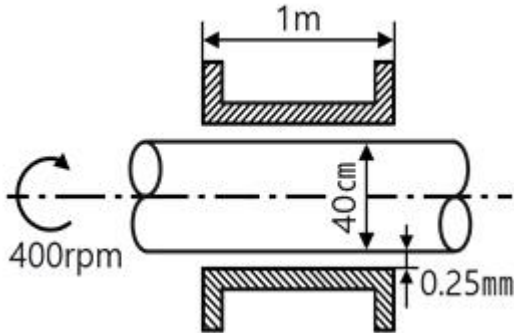
① 6.4

② 0.64

③ 12.7

④ 1.27

36. 지름이 400mm 인 베어링이 400rpm 으로 회전하고 있을 때 마찰에 의한 손실동력(kW)은? (단, 베어링과 축 사이에는 점성계수가 $0.049\text{ N}\cdot\text{s}/\text{m}^2$ 인 기름이 차 있다.)



① 15.1

② 15.6

③ 16.3

④ 17.3

37. 12층 건물의 지하 1층에 제연설비용 배연기를 설치하였다. 이 배연기의 풍량은 $500\text{m}^3/\text{min}$ 이고, 풍압이 290Pa 일 때 배연기의 동력(kW)은? (단, 배연기의 효율은 60%이다.)

① 3.55

② 4.03

③ 5.55

④ 6.11

38. 다음 중 배관의 출구측 형상에 따라 손실계수가 가장 큰 것은?



① ㉠

② ㉡

③ ㉢

④ 모두 같다.

39. 원관 내에 유체가 흐를 때 유동의 특성을 결정하는 가장 중요한 요소는?

① 관성력과 점성력

② 압력과 관성력

③ 중력과 압력

④ 압력과 점성력

40. 토출량이 $1800\text{L}/\text{min}$, 회전차의 회전수가 1000rpm 인 소화 펌프의 회전수를 1400rpm 으로 증가시키면 토출량은 처음보다 얼마나 더 증가되는가?

① 10%

② 20%

③ 30%

④ 40%

3과목 : 소방관계법규

41. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 소방시설 등의 자체점검 중 종합정밀점검을 받아야 하는 특정소방대상물 대상 기준으로 틀린 것은?

① 제연설비가 설치된 터널

② 스프링클러설비가 설치된 특정소방대상물

③ 공공기관 중 연면적이 1000m^2 이상인 것으로서 옥내소화전설비 또는 자동화재탐지설비가 설치된 것 (단, 소방대가 근무하는 공공기관은 제외한다.)

④ 호스릴 방식의 물분무소화설비만이 설치된 연면적 5000m^2 이상인 특정소방대상물 (단, 위험물 제조소등은 제외한다.)

42. 위험물안전관리법령상 제조소등이 아닌 장소에서 지정수량 이상의 위험물을 취급할 수 있는 경우에 대한 기준으로 맞는 것은? (단, 시·도의 조례가 정하는 바에 따른다.)

① 관할 소방서장의 승인을 받아 지정수량 이상의 위험물을 60일 이내의 기간 동안 임시로 저장 또는 취급하는 경우

② 관할 소방대장의 승인을 받아 지정수량 이상의 위험물을 60일 이내의 기간 동안 임시로 저장 또는 취급하는 경우

③ 관할 소방서장의 승인을 받아 지정수량 이상의 위험물을 90일 이내의 기간 동안 임시로 저장 또는 취급하는 경우

④ 관할 소방대장의 승인을 받아 지정수량 이상의 위험물을 90일 이내의 기간 동안 임시로 저장 또는 취급하는 경우

43. 화재예방강화지구의 지정권자는?

① 소방서장

② 시·도지사

③ 소방본부장

④ 행정자치부장관

44. 위험물안전관리법령상 위험물 중 제1석유류에 속하는 것은?

① 경유

② 등유

③ 중유

④ 아세톤

45. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 수용인원 산정 방법 중 다음과 같은 시설의 수용인원은 몇 명인가?

숙박시설이 있는 특정소방대상물로서 종사자수는 5명, 숙박시설은 모두 2인용 침대이며 침대수량은 50개이다.

① 55

② 75

③ 85

④ 105

46. 위험물안전관리법령상 관계인이 예방규정을 정하여야 하는 위험물을 취급하는 제조소의 지정수량 기준으로 옳은 것은?

① 지정수량의 10배 이상 ② 지정수량의 100배 이상

③ 지정수량의 150배 이상 ④ 지정수량의 200배 이상

47. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 공동 소방안전관리자를 선임해야 하는 특정소방대상물이 아닌 것은?

- ① 판매시설 중 도매시장 및 소매시장
- ② 복합건축물로서 층수가 5층 이상인 것
- ③ 지하층을 제외한 층수가 7층 이상인 고층 건축물
- ④ 복합건축물로서 연면적이 5000m² 이상인 것

48. 소방기본법령상 소방안전교육사의 배치대상별 배치기준으로 틀린 것은?

- ① 소방청 : 2명 이상 배치
- ② 소방서 : 1명 이상 배치
- ③ 소방본부 : 2명 이상 배치
- ④ 한국소방안전협회(본회) : 1명 이상 배치

49. 소방시설공사업법령상 정의된 업종 중 소방시설업의 종류에 해당되지 않는 것은?

- ① 소방시설설계업 ② 소방시설공사업
- ③ 소방시설정비업 ④ 소방공사감리업

50. 소방기본법상 소방대장의 권한이 아닌 것은?

- ① 소방활동을 할 때에 긴급한 경우에는 이웃한 소방본부장 또는 소방서장에게 소방업무의 지원을 요청할 수 있다.
- ② 화재, 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황이 발생한 현장에서 소방활동을 위하여 필요할 때에는 그 관할구역에 사는 사람 또는 그 현장에 있는 사람으로 하여금 사람을 구출하는 일 또는 물을 끄거나 불이 번지지 아니하도록 하는 일을 하게 할 수 있다.
- ③ 사람을 구출하거나 불이 번지는 것을 막기 위하여 필요할 때에는 화재가 발생하거나 불이 번질 우려가 있는 소방대상물 및 토지를 일시적으로 사용하거나 그 사용의 제한 또는 소방활동에 필요한 처분을 할 수 있다.
- ④ 소방활동을 위하여 긴급하게 출동할 때에는 소방자동차의 통행과 소방활동에 방해가 되는 주차 또는 정차된 차량 및 물건 등을 제거하거나 이동시킬 수 있다.

51. 소방시설공사업법상 도급을 받은 자가 제3자에게 소방시설공사의 시공을 하도급한 경우에 대한 벌칙 기준으로 옳은 것은? (단, 대통령령으로 정하는 경우는 제외한다.)

- ① 100만원 이하의 벌금
- ② 300만원 이하의 벌금
- ③ 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금
- ④ 3년 이하의 징역 또는 1500만원 이하의 벌금

52. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 주택의 소유자가 소방시설을 설치하여야 하는 대상이 아닌 것은?

- ① 아파트 ② 연립주택
- ③ 다세대주택 ④ 다가구주택

53. 화재예방강화지구의 지정대상이 아닌 것은? (단, 소방청장·소방본부장 또는 소방서장이 화재경계지구로 지정할 필요가 있다고 인정하는 지역은 제외한다.)

- ① 시장지역 ② 농촌지역
- ③ 목조건물이 밀집한 지역 ④ 공장·장고가 밀집한 지역

54. 위험물안전관리법령상 제4류 위험물별 지정수량 기준의 연

결이 틀린 것은?

- ① 특수인화물 - 50리터 ② 알코올류 - 400리터
- ③ 동식물유류 - 1000리터 ④ 제4석유류 - 6000리터

55. 화재 예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법상 소방시설등에 대한 자체점검을 하지 아니하거나 관리업자 등으로 하여금 정기적으로 점검하게 하지 아니한 자에 대한 벌칙 기준으로 옳은 것은?

- ① 6개월 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금
- ② 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금
- ③ 3년 이하의 징역 또는 1500만원 이하의 벌금
- ④ 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금

56. 소방기본법령상 특수가연물의 저장 및 취급 기준을 위반한 경우 과태료 부과기준은?

- ① 300만원 ② 200만원
- ③ 100만원 ④ 50만원

57. 소방기본법령상 특수가연물의 품명과 지정수량 기준의 연결이 틀린 것은?

- ① 사료 - 1000kg 이상
- ② 벚짖류 - 3000kg 이상
- ③ 석탄·목탄류 - 10000kg 이상
- ④ 합성수지류 중 발포시킨 것 - 20m³ 이상

58. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 특정소방대상물로서 숙박시설에 해당되지 않는 것은?

- ① 오피스텔
- ② 일반형 숙박시설
- ③ 생활형 숙박시설
- ④ 근린생활시설에 해당하지 않는 고시원

59. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 정당한 사유 없이 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지·관리에 필요한 조치 명령을 위반한 경우 이에 대한 벌칙 기준으로 옳은 것은?(문제 오류로 가답안 발표시 4번으로 발표되었지만 확정답안 발표시 모두 정답처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 4번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

- ① 200만원 이하의 벌금
- ② 300만원 이하의 벌금
- ③ 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금
- ④ 3년 이하의 징역 또는 1500만원 이하의 벌금

60. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 소방시설이 아닌 것은?

- ① 소화설비 ② 경보설비
- ③ 방화설비 ④ 소화활동설비

4과목 : 소방기계시설의 구조 및 원리

61. 상수도소화용수설비의 화재안전기준에 따라 호칭지름 75mm 이상의 수도배관에 호칭지름 100mm 이상의 소화전을 접속한 경우 상수도소화용수설비 소화전의 설치 기준으로 맞는 것은?

- ① 특정소화대상물의 수평투영면의 각 부분으로부터 80m 이하가 되도록 설치할 것
- ② 특정소화대상물의 수평투영면의 각 부분으로부터 100m

- 이하가 되도록 설치할 것
- ③ 특정소화대상물의 수평투영면의 각 부분으로부터 120m 이하가 되도록 설치할 것
- ④ 특정소화대상물의 수평투영면의 각 부분으로부터 140m 이하가 되도록 설치할 것
62. 분말소화설비의 화재안전기준에 따른 분말소화설비의 배관과 선택밸브의 설치기준에 대한 내용으로 틀린 것은?
- ① 배관은 경용으로 설치할 것
- ② 선택밸브는 방호구역 또는 방호대상물마다 설치할 것
- ③ 동관은 고정압력 또는 최고사용압력의 1.5배 이상의 압력에 견딜 수 있는 것을 사용할 것
- ④ 강관은 아연도금에 따른 배관용탄소강관이나 이와 동등 이상의 강도·내식성 및 내열성을 가진 것을 사용할 것
63. 피난기구의 화재안전기준에 따라 숙박시설·노유자시설 및 의료시설로 사용되는 층에 있어서는 그 층의 바닥면적이 몇 m² 마다 피난기구를 1개 이상 설치해야하는가?
- ① 300 ② 500
- ③ 800 ④ 1000
64. 다음 설명은 미분무소화설비의 화재안전기준에 따른 미분무소화설비 기동장치의 화재감지기 회로에서 발신기 설치기준이다. () 안에 알맞은 내용은? (단, 자동화재탐지설비의 발신기가 설치된 경우는 제외한다.)
- 조작이 쉬운 장소에 설치하고, 스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상 (ⓐ)m 이하의 높이에 설치할 것

- 소방대상물의 층마다 설치하되, 당해 소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 발신기까지의 수평거리가 (ⓑ)m 이하가 되도록 할 것

- 발신기의 위치를 표시하는 표시등은 합의 상부에 설치하되, 그 불빛은 부착면으로부터 15° 이상의 범위안에서 부착지점으로부터 (ⓒ)m 이내의 어느 곳에서도 쉽게 식별할 수 있는 적색등으로 할 것
- ① ⓐ 1.5, ⓒ 20, Ⓒ 10 ② ⓐ 1.5, ⓒ 25, Ⓒ 10
- ③ ⓐ 2.0, ⓒ 20, Ⓒ 15 ④ ⓐ 2.0, ⓒ 25, Ⓒ 15
65. 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준에 따른 캐비닛형 자동소화장치 분사헤드의 설치 높이 기준은 방호구역의 바닥으로부터 얼마이어야 하는가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 4번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
- ① 최소 0.1m 이상 최대 2.7m 이하
- ② 최소 0.1m 이상 최대 3.7m 이하
- ③ 최소 0.2m 이상 최대 2.7m 이하
- ④ 최소 0.2m 이상 최대 3.7m 이하
66. 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 화재안전기준에 따른 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 수동식 기동장치의 설치기준에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 5kg 이상의 힘을 가하여 기동할 수 있는 구조로 할 것
- ② 전기를 사용하는 기동장치에는 전원표시등을 설치할 것
- ③ 기동장치의 방출용스위치는 음향경보장치와 연동하여 조작될 수 있는 것으로 할 것

- ④ 해당 방호구역의 출입구부근 등 조작을 하는 자가 쉽게 피난할 수 있는 장소에 설치할 것
67. 연소방지설비의 화재안전기준에 따라 연소방지설비의 살수 구역은 환기구 등을 기준으로 지하구와 길이방향으로 최대 몇 m 이내마다 1개 이상의 방수헤드를 설치하여야 하는가?(2021년 01월 15일 개정된 규정 적용됨)
- ① 150 ② 350
③ 700 ④ 1000
68. 구조대의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따른 경사하강식구조대의 구조에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 구조대 본체는 강하방향으로 봉합부가 설치되어야 한다.
② 연속하여 활강할 수 있는 구조로 안전하고 쉽게 사용할 수 있어야 한다.
③ 땅에 닿을 때 충격을 받는 부분에는 완충장치로서 받침포 등을 부착하여야 한다.
④ 입구를 및 취부들의 입구는 지름 60cm 이상의 구체가 통과할 수 있어야 한다.
69. 스프링클러설비의 화재안전기준에 따른 습식유수검지장치를 사용하는 스프링클러설비시험장치의 설치기준에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 유수검지장치에서 가장 가까운 가지배관의 끝으로부터 연결하여 설치해야 한다.
② 시험배관의 끝에는 물받이 통 및 배수관을 설치하여 시험 중 방사된 물이 바닥에 흘러내리지 않도록 해야 한다.
③ 화장실과 같은 배수처리가 쉬운 장소에 시험배관을 설치한 경우에는 물받이 통 및 배수관을 생략할 수 있다.
④ 시험장치 배관의 구경은 유수검지장치에서 가장 먼 가지배관의 구경과 동일한 구경으로 하고 그 끝에 개폐밸브 및 개방형헤드를 설치해야 한다.
70. 화재조기진압용 스프링클러설비 가지배관 사이의 거리 기준으로 옳은 것은?(2022년 12월 01일 변경된 규정 적용됨)
- ① 2.4m 이상 3.1m 이하 ② 2.4m 이상 3.7m 이하
③ 6.0m 이상 8.5m 이하 ④ 6.0m 이상 9.3m 이하
71. 옥내소화전설비의 화재안전기준에 따라 옥내소화전 방수구를 반드시 설치하여야 하는 곳은?
- ① 식물원 ② 수족관
③ 수영장의 관람석 ④ 냉장창고 중 온도가 영하인 냉장실
72. 스프링클러설비의 화재안전기준에 따른 특정소방대상물의 방호구역 총마다 설치하는 폐쇄형 스프링클러설비 유수검지장치의 설치 높이 기준은?
- ① 바닥으로부터 0.8m 이상 1.2m 이하
② 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하
③ 바닥으로부터 1.0m 이상 1.2m 이하
④ 바닥으로부터 1.0m 이상 1.5m 이하
73. 포소화설비의 화재안전기준에 따른 용어 정 의중 다음 () 안에 알맞은 내용은?

() 푸로포셔너방식이란 펌프와 발포기의 중간에 설치된 벤추리관의 벤추리작용과 펌프 가압수의 포 소화약제 저장탱크에 대한 압력에 따라 포 소화약제를 흡입·혼합하는 방식을 말한다.

- ① 라인 ② 펌프
③ 프레저 ④ 프레저사이드

74. 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준에 따른 수동으로 조작하는 대형소화기 B급의 능력단위 기준은?

- ① 10단위 이상 ② 15단위 이상
③ 20단위 이상 ④ 25단위 이상

75. 포소화설비의 화재안전기준에 따른 포소화설비의 포헤드 설치기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 항공기격납고에 단백포 소화약제가 사용되는 경우 1분당 방사량은 바닥면적 $1m^2$ 당 $6.5l$ 이상 방사되도록 할 것
② 특수가연물을 저장·취급하는 소방대상물에 단백포 소화약제가 사용되는 경우 1분당 방사량은 바닥면적 $1m^2$ 당 $6.5l$ 이상 방사되도록 할 것
③ 특수가연물을 저장·취급하는 소방대상물에 합성계면활성제 포 소화약제가 사용되는 경우 1분당 방사량은 바닥면적 $1m^2$ 당 $8.0l$ 이상 방사되도록 할 것
④ 포헤드는 특정소방대상물의 천장 또는 반자에 설치하되, 바닥면적 $9m^2$ 마다 1개 이상으로 하여 해당 방호대상물의 화재를 유효하게 소화할 수 있도록 할 것

76. 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준에 따라 대형소화기를 설치할 때 특정소방대상물의 각 부분으로부터 1개의 소화기까지의 보행거리가 최대 몇 m 이내가 되도록 배치하여야 하는가?

- ① 20 ② 25
③ 30 ④ 40

77. 소화수조 및 저수조와 화재안전기준에 따라 소화수조의 채수구는 소방차가 최대 몇 m 이내의 지점까지 접근할 수 있도록 설치하여야 하는가?

- ① 1 ② 2
③ 4 ④ 5

78. 미분무소화설비의 화재안전기준에 따른 용어 정의 중 다음 () 안에 알맞은 것은?

“미분무”란 물만을 사용하며 소화하는 방식으로 최소설계압력에서 헤드로부터 방출되는 물입자 중 99%의 누적체적분포가 (○) μm 이하로 분무되고 (⊙)급 화재에 적응성을 갖는 것을 말한다.

- ① ○ 400, ⊙ A, B, C ② ○ 400, ⊙ B, C
③ ○ 200, ⊙ A, B, C ④ ○ 200, ⊙ B, C

79. 분말소화설비의 화재안전기준에 따라 분말소화약제 저장용기의 설치기준으로 맞는 것은?

- ① 저장용기의 충전비는 0.5 이상으로 할 것
② 제1종 분말(탄산수소나트륨을 주성분으로 한 분말)의 경우 소화약제 1kg당 저장용기의 내용적은 $1.25l$ 일 것
③ 저장용기에는 저장용기의 내부압력이 설정압력으로 되었을 때 주밸브를 개방하는 정압작동장치를 설치할 것

- ④ 저장용기에는 가압식은 최고사용압력 2배 이하, 축압식은 용기의 내압시험압력의 1배 이하의 압력에서 작동하는 안전밸브를 설치할 것

80. 할론소화설비의 화재안전기준에 따른 할론 1301 소화약제의 저장용기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 저장용기의 충전비는 0.9 이상 1.6 이하로 할 것
② 동일 집합관에 접속되는 용기의 충전비는 같도록 할 것
③ 저장용기의 개방밸브는 안전장치가 부착된 것으로 하며 수동으로 개방되지 않도록 할 것
④ 축압식 용기의 경우에는 $20^\circ C$ 에서 $2.5MPa$ 또는 $4.2MPa$ 의 압력이 되도록 질소가스로 축압할 것

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	④	④	③	①	③	②	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	③	④	①	①	①	①	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	①	②	②	②	②	③	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	②	③	②	④	②	④	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	②	④	④	①	③	④	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	②	③	②	②	②	①	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	②	②	④	①	③	①	①	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	③	③	③	③	②	①	③	③